



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 1.2 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 1

Actividad: 1.2 Mapeo y documentación de los macro-procesos misionales de la Escuela (Académico, Administrativo y de Extensión).

Estado: En progreso (70%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 1.2 del POA 2026 consiste en el mapeo y documentación de los macro-procesos misionales de la Escuela ETDH, estructurados en tres grandes áreas:

1. **Macro-Proceso Académico (Core):** Diseño curricular, admisión, ejecución formativa y certificación.
2. **Macro-Proceso Administrativo y Financiero:** Gestión de talento humano, financiera, infraestructura y reportes regulatorios.
3. **Macro-Proceso de Extensión y Proyección:** Pertinencia anticipada, prácticas, educación continua y trazabilidad de egresados.

Este mapeo constituye la **base operativa** de la Escuela, ya que define los flujos de trabajo, responsabilidades y puntos de control que garantizarán la calidad y el cumplimiento normativo de la institución. El documento elaborado —el **Manual de Operaciones y Gobernanza Ágil**— es el producto de este trabajo.

2. Estado Actual

Aspecto	Estado	Observación
Mapeo de macro-procesos	✓ Completado	3 macro-procesos y 12 sub-procesos documentados
Documentación en el MOP	✓ Completado	Manual de Operaciones y Gobernanza Ágil (29 páginas)



Aspecto	Estado	Observación
Metodología BPMN	✓ Completado	Adopción de BPMN 2.0 para el modelado de procesos
Documentación "bilingüe"	✓ Completado	Lenguaje pedagógico (MEN) y lenguaje de desempeño (MinTrabajo)
Validación con Vicerrectoría	⌚ Pendiente	Pendiente de socialización y validación formal
Implementación operativa	⌚ Pendiente	Depende de la emisión de la reglamentación

Avance estimado: 70%

3. Estructura del Mapeo de Procesos

3.1. Macro-Proceso Académico (Core)

Sub-Proceso	Descripción	Estado
5.1.1	Diseño curricular modular y actualización basada en NCL	✓ Documentado
5.1.2	Admisión, matrícula y reconocimiento de saberes previos	✓ Documentado
5.1.3	Ejecución formativa (Learning Sprints) y evaluación por evidencias	✓ Documentado
5.1.4	Emisión de certificaciones parciales (microcredenciales) y graduación	✓ Documentado



3.2. Macro-Proceso Administrativo y Financiero

Sub-Proceso	Descripción	Estado
5.2.1	Gestión de Talento Humano Ágil: Selección por competencias	✓ Documentado
5.2.2	Gestión Financiera, Transparencia y Sostenibilidad	✓ Documentado
5.2.3	Gestión de Infraestructura: Nodos periféricos y ambientes productivos	✓ Documentado
5.2.4	Interoperabilidad Regulatoria: Reportes SIET, MinTrabajo y gestión documental	✓ Documentado

3.3. Macro-Proceso de Extensión y Proyección

Sub-Proceso	Descripción	Estado
5.3.1	Pertinencia Anticipada: Alianzas estratégicas y validación industrial	✓ Documentado
5.3.2	Prácticas y formación dual en ambientes laborales corporativos	✓ Documentado
5.3.3	Educación continua integral y Economía Popular Digital	✓ Documentado
5.3.4	Trazabilidad de egresados e impacto territorial (Seguimiento PILA)	✓ Documentado

4. Metodología de Mapeo de Procesos (BPM)

El mapeo se ha desarrollado bajo la metodología BPM (Business Process Management) con notación BPMN 2.0, integrando los principios del Manifiesto Ágil:



Principio Ágil	Aplicación en el Mapeo
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas	La operación se centra en la interacción constante entre docentes, estudiantes y el sector productivo, con Daily Stand-ups para coordinación.
Competencias demostrables sobre documentación extensiva	La métrica de éxito es la competencia demostrable del estudiante, no el cumplimiento de horas.
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual	La "pertinencia anticipada" implica que las empresas co-validan el currículo antes del registro.
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan	Se sustituyen los planes quinquenales por "micro-ciclos estratégicos" de 6 a 18 meses.

5. Estrategia de Documentación "Bilingüe"

Para mitigar la tensión entre el MEN y el Ministerio del Trabajo, el MOP adopta la documentación "bilingüe":

Enfoque	Propósito	Aplicación
Lenguaje Pedagógico (MEN)	Cumplimiento de la Secretaría de Educación y visitas de pares ELIV	Parceladores, horas, resultados de aprendizaje, evidencias de conocimiento
Lenguaje de Evidencias de Desempeño (MinTrabajo)	Superación de auditorías vinculantes de pertinencia	Trazabilidad a Normas de Competencia Laboral (NCL), empleabilidad, cotizaciones PILA

6. Integración con el Ecosistema Tecnológico

El mapeo de procesos se ha diseñado para ser implementado en el ecosistema tecnológico fundacional:



Componente	Función	Estado
Plataforma Wiki (Notion/Confluence)	MOP Dinámico con control de versiones	⌚ Pendiente de implementación
CRM institucional	Customer Journey, reporte SIET, trazabilidad PILA	⌚ Pendiente de implementación
Tableros Kanban	Gestión visual de la gobernanza	⌚ Pendiente de implementación
Firma electrónica	Digitalización de procesos administrativos	⌚ Pendiente de implementación

7. Dependencias Críticas

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	⌚ Pendiente	La implementación operativa de los procesos depende de la reglamentación.
Ecosistema tecnológico	⌚ Pendiente	La digitalización de los procesos requiere la infraestructura tecnológica definida.
Talento humano	⌚ Pendiente	La ejecución de los procesos requiere personal asignado a los roles definidos.

8. Logros y Entregables

Entregable	Descripción	Estado
Mapeo de macro-procesos	3 macro-procesos y 12 sub-procesos documentados	✅ Completado



Entregable	Descripción	Estado
Manual de Operaciones y Gobernanza Ágil	Documento de 29 páginas con el MOP completo	✓ Completado
Metodología de mapeo	Adopción de BPMN 2.0 y enfoque híbrido BPM + Agile	✓ Completado
Documentación "bilingüe"	Integración de lenguaje pedagógico y de desempeño	✓ Completado

9. Conclusión

La actividad 1.2 tiene un avance del **70%**. El mapeo y documentación de los tres macro-procesos misionales (Académico, Administrativo y de Extensión) está completado y documentado en el **Manual de Operaciones y Gobernanza Ágil**. La implementación operativa de estos procesos está pendiente de la **emisión de la reglamentación interna** de la Escuela, que es el habilitador institucional necesario para su puesta en marcha.

Anexos

Anexo	Descripción
Anexo 1	Manual de Operaciones y Gobernanza Ágil de la Escuela ETDH — Universidad de Cartagena (MOP)

MANUAL DE OPERACIONES Y GOBERNANZA ÁGIL DE LA ESCUELA DE ETDH – UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

1. Introducción y Contexto Estratégico

1.1. La Metamorfosis del Subsistema ETDH y el "Choque de Implementación" de 2025

El ecosistema de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en Colombia atraviesa la transformación estructural más profunda desde la expedición de la Ley 115 de 1994, dejando de ser un subsistema periférico para posicionarse como el epicentro de la política nacional de competitividad y empleabilidad. Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2025, el sector experimentó la materialización de una agresiva "ola regulatoria", la cual no se comportó como una transición gradual, sino que se configuró como un "choque de implementación" sin precedentes en la historia reciente de la formación vocacional en el país. Esta reconfiguración sistémica no es producto del azar, sino de la urgencia del Estado por corregir fallas estructurales históricas, destacándose la falta de pertinencia y los bajos estándares de calidad que venían caracterizando a una oferta educativa altamente atomizada y frecuentemente desconectada de las necesidades reales del sector productivo.

1.2. La "Depuración Darwiniana" y la Crisis de Calidad Institucional

La crisis de calidad del sector superó el plano estadístico en el segundo semestre de 2025 para convertirse en una barrera tangible de supervivencia institucional, detonando lo que los analistas denominan una "depuración darwiniana" del mercado. Se evidenció que un alarmante 85% de los programas carecían de certificaciones de calidad vigentes. Esta falencia provocó un "apagón financiero", ya que entidades como el ICETEX y los fondos distritales aplicaron de forma estricta el criterio de calidad certificada para la asignación de recursos públicos y subsidios a la demanda.

Las consecuencias en el mercado fueron inmediatas y polarizadas: mientras que las instituciones "de garaje" (sin certificación) sufrieron un colapso operativo con caídas de hasta el 60% en su matrícula debido a la exclusión de fondos, las IETDH consideradas de "élite" (el 15% certificado del mercado) experimentaron una sobredemanda masiva con incrementos del 40% en su captación de estudiantes. Este fenómeno ha introducido un grave riesgo de **gentrificación de la formación técnica**, encareciendo el acceso y amenazando con dejar sin opciones de proximidad a la población de estratos 1 y 2, empujándola hacia la informalidad no cualificada.

1.3. La Dualidad Regulatoria y la Tensión Interministerial

El entorno normativo ha entrado en una fase de alta complejidad debido a las tensiones críticas generadas por el cambio en el equilibrio de poder entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio del Trabajo. Apoyado en el artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio del Trabajo asumió un rol de rectoría *de facto* al publicar y aplicar las "Guías de Verificación de Pertinencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones".

Esto desató un "choque de trenes" y un conflicto de competencias directo: mientras el MEN evalúa desde la autonomía pedagógica, el Ministerio del Trabajo implementó auditorías vinculantes que evalúan de manera estricta y excluyente si los perfiles de egreso se alinean con las Normas de Competencia Laboral (NCL) actualizadas. En la práctica, un concepto negativo de pertinencia laboral implica el veto inmediato de los programas. A nivel territorial, este choque normativo paralizó a entidades como la Secretaría de Educación Distrital (SED) de Cartagena, la cual enfrentó bloqueos administrativos al no tener certeza sobre qué lineamientos priorizar, retrasando la publicación de bancos de oferentes y la renovación de registros para el ciclo 2026.

A esta tensión se suma la presión ineludible de un corpus legal de cumplimiento obligatorio:

- **Decreto 923 de 2024:** Exige la alineación estricta al Catálogo Nacional de Cualificaciones.
- **Decreto 277 de 2025:** Prohibió la articulación de la media técnica en aulas convencionales que no cuenten con ambientes "similares a los productivos", descalificando al 60% de las Instituciones Educativas Oficiales y generando crisis logísticas por traslados masivos de estudiantes hacia sedes con infraestructura 4.0.
- **Decreto 391 de 2025:** Transformó la empleabilidad en un indicador regulatorio, obligando a las instituciones a demostrar la formalización de sus egresados mediante la trazabilidad de sus cotizaciones en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) para poder renovar sus licencias.

1.4. El Contexto Regional: Cartagena, la Hoja de Ruta 2040 y la "Emergencia de Talento"

Aterrizando esta coyuntura al Caribe colombiano y específicamente al Distrito de Cartagena, el panorama se revela aún más desafiante. La región, que sostiene una obstinada tasa de informalidad superior al 60%, vio agudizadas sus patologías estructurales ante una desaceleración económica en el cierre de 2025. El modelo tradicional de ETDH fracasó en su intento de mitigar esta informalidad: egresados de programas convencionales como "Mercadeo y Ventas" se encontraron sin plazas, aumentando el desempleo juvenil friccional.

Simultáneamente, se consolidó una "**emergencia de talento**". A pesar de contar con una robusta temporada turística, los sectores hotelero y logístico-portuario reportaron una escasez crítica de talento técnico bilingüe y con habilidades blandas verificables. Esta brecha de pertinencia obligó a las grandes cadenas a importar mano de obra del interior del país (Bogotá y Medellín) o a contratar personal migrante, provocando un desplazamiento laboral que contradice directamente los objetivos de inclusión territorial de la Hoja de Ruta de Competitividad 2040. Adicionalmente, se detectó un viraje forzado de la población hacia cursos de subsistencia ("Economía Popular Digital", manejo de billeteras virtuales y WhatsApp Business) como único mecanismo rápido de inserción.

1.5. Justificación y Propósito Estratégico del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)

Frente al riesgo de exclusión y ante la evidencia de que los títulos tradicionales (de tres semestres) están perdiendo su valor de cambio frente a la urgencia de **micro-credenciales industriales** (e.g., certificaciones de fabricantes como AWS o Google), la ETDH en Colombia ha entrado irreversiblemente en la era de "Cualificación o Desaparición".

En este escenario de fractura sistémica, la creación de la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena emerge como una respuesta táctica e institucional para llenar el vacío de credibilidad dejado por las entidades privadas. Por consiguiente, el Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) y la resolución que reglamente el funcionamiento de la Escuela no pueden ser concebidos como documentos estáticos de mero cumplimiento burocrático, sino que deben erigirse como un **andamiaje de gobernanza adaptativa**.

El presente manual asume el mandato de integrar el rigor jurídico del Decreto 1075 de 2015 con los principios del Manifiesto Ágil y el modelo *Lean*. Su propósito central es establecer los mecanismos de "pertinencia anticipada" (validación curricular con el sector productivo previa al registro), garantizar la trazabilidad algorítmica de egresados y permitir una iteración curricular trimestral. La Escuela operará bajo un modelo donde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) funcione como un Sistema Operativo de Aprendizaje vivo, capaz de pivotar a la velocidad que exige el mercado laboral cartagenero, garantizando así su papel como "Sello de Calidad" y nodo articulador de la productividad regional.

2. Fundamentos del Modelo Operativo Ágil y Jurídico

La formalización jurídica y administrativa de una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) en Colombia ya no puede concebirse como un trámite burocrático estático, sino como un proceso de mejora continua que exige herramientas modernas de gobernanza. En un ecosistema caracterizado por la volatilidad laboral y una estricta supervisión estatal, el presente manual adopta una arquitectura de gobernanza que

armoniza la rigurosidad legal exigida por el Estado con la agilidad y ligereza operativa de las metodologías contemporáneas.

2.1. Convergencia Legal-Ágil: Cumplimiento del Decreto 1075 de 2015 bajo los principios del Manifiesto Ágil

El andamiaje jurídico que rige la ETDH en Colombia se fundamenta en el Decreto 1075 de 2015 (Libro 2, Parte 6), el cual establece las directrices ineludibles para la creación, organización y funcionamiento de estas instituciones. La legalidad se estructura en dos niveles críticos y secuenciales: el reconocimiento institucional mediante la Licencia de Funcionamiento y la autorización específica de la oferta formativa a través del Registro de Programas.

Históricamente, la estructura de una institución educativa colombiana ha sido jerárquica, lenta y altamente burocrática, orientada a satisfacer una inspección y vigilancia basada en la revisión de carpetas físicas. Para subvertir esta ineficiencia, el modelo operativo de la Escuela cruza el rigor del Decreto 1075 con los principios del Manifiesto Ágil, permitiendo operar con la velocidad de una empresa tecnológica. Esta convergencia metodológica redefine la operación institucional de la siguiente manera:

- **Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas:** La agilidad dictamina que el núcleo de la operación no es el organigrama estático, sino la interacción constante entre docentes, estudiantes y el sector productivo. En lugar de comités académicos mensuales que revisan actas de manera retrospectiva, la Escuela implementa "Daily Stand-ups" donde los líderes de programa coordinan ajustes inmediatos basados en la retroalimentación del entorno.
- **Competencias demostrables ("Software funcionando") sobre documentación extensiva:** Mientras que para la ley tradicional la medida del éxito es el cumplimiento de horas y parceladores de clase, para la agilidad educativa la única métrica válida es la competencia demostrable del estudiante. La institución prioriza que el alumno alcance el Resultado de Aprendizaje (RAP) de manera tangible, eliminando el "desperdicio" administrativo (bajo la filosofía *Lean Higher Education*) y suprimiendo pasos burocráticos que no añaden valor al aprendizaje.
- **Colaboración con el cliente sobre negociación contractual:** En la ETDH, el cliente es dual: el estudiante y la empresa receptora del talento. Frente a la exigencia legal de convenios de práctica, el modelo ágil instaura la "**pertinencia anticipada**". Esto implica que las empresas aliadas no solo firman contratos de aprendizaje, sino que co-validan diariamente el currículo antes de solicitar el registro calificado, asegurando auditorías sin observaciones.
- **Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan:** Ante la volatilidad del mercado laboral cartagenero, un Plan Estratégico a cinco años nace obsoleto. La gobernanza de la Escuela sustituye los planes quinquenales por "**micro-ciclos estratégicos**" de 6

a **18 meses**. Esto dota a la institución de la plasticidad necesaria para integrar módulos de micro-credenciales de manera inmediata cuando el sector productivo demande nuevas habilidades urgentes.

2.2. Implementación estratégica de normativas recientes: Decretos 923, 277 y 391 de 2025

El periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2025 consolidó un "choque de implementación" normativo sin precedentes, alterando el equilibrio de poder entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio del Trabajo. El modelo operativo de la Escuela asimila estas regulaciones convirtiéndolas en vectores de calidad algorítmica y diferenciación competitiva:

- **La Rectoría *De Facto* del Ministerio del Trabajo (Decreto 923 de 2024):** Amparado en el artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo, el MinTrabajo introdujo auditorías vinculantes centradas exclusivamente en la alineación de los perfiles de egreso con el Catálogo Nacional de Cualificaciones (CUOC/MNC). Un concepto negativo de pertinencia implica el veto del programa. El modelo de la Escuela mitiga este riesgo garantizando que el diseño curricular esté intrínsecamente basado en Normas de Competencia Laboral (NCL), documentando la trazabilidad desde la admisión hasta la certificación.
- **La Revolución de los Ambientes de Aprendizaje (Decreto 277 de 2025):** Esta normativa prohibió la articulación de la educación media técnica en aulas convencionales que no dispongan de ambientes "similares a los productivos", descalificando a más del 60% de los colegios oficiales de Cartagena. La Escuela operará bajo un modelo *Hub & Spoke* (Sede central y nodos periféricos) con infraestructura 4.0 certificada, asumiendo una logística impecable de "traslado de matrícula" para garantizar el cumplimiento del 50% de formación práctica en talleres dotados o mediante modelos de formación dual en instalaciones corporativas.
- **La Formalización Laboral como Métrica de Supervivencia (Decreto 391 de 2025):** La inserción laboral dejó de ser una promesa para convertirse en un criterio legal de supervisión. Para renovar licencias de funcionamiento, las IETDH están obligadas a reportar datos concretos de empleabilidad y demostrar la trazabilidad de cotizaciones a la seguridad social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El MOP exige la adopción de ecosistemas digitales (sistemas CRM) automatizados que sigan el *Customer Journey* del estudiante desde su primer contacto hasta su vinculación laboral formal, erradicando el riesgo de reportes manuales o la imposibilidad de evidenciar calidad.

2.3. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) como Sistema Operativo de Aprendizaje dinámico (Learning OS)

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el núcleo legal que agrupa el horizonte institucional, los planes de estudio y los manuales de convivencia exigidos por el Decreto 1075. Sin embargo, el modelo ágil postula que el PEI debe dejar de ser un documento extenso (PDF de 200 páginas) archivado para fines de inspección, transformándose en un **"Learning OS" (Sistema Operativo de Aprendizaje)** visible, modular y altamente dinámico.

Para lograr la dualidad de cumplir con la ley y operar con velocidad, el PEI se divide en una versión legal "congelada" que se radica ante la Secretaría de Educación Distrital (SED), y una versión operativa "viva" que se actualiza iterativa y trimestralmente. Basado en la Guía 29 del MEN, el PEI de la Escuela se estructura y gestiona a través de artefactos ágiles:

- **Horizonte Institucional:** La misión y visión no son meros enunciados, sino que se gestionan mediante la definición de **OKRs (Objectives and Key Results)** trimestrales que alinean los esfuerzos de toda la institución.
- **Gobierno Escolar:** Los comités y consejos directivos exigidos por ley operan en la práctica como **reuniones de "Sprint Review"**, integrando activamente a los *stakeholders* y empleadores para asegurar la pertinencia.
- **Manual de Convivencia:** Se transforma en **acuerdos de equipo** contruidos de forma colaborativa con los estudiantes y actualizados iterativamente.
- **Plan de Estudios:** Se abandona la parcelación rígida para adoptar un **"Backlog" de competencias** modulares. Cada módulo cuenta con criterios de aceptación claros (*Definition of Done* - DOD), permitiendo desintegrar currículos largos en certificaciones parciales o micro-credenciales de 160 a 300 horas que responden a salidas laborales inmediatas.
- **Autoevaluación y Calidad Institucional:** El engorroso proceso de autoevaluación anual se reemplaza por **"Retrospectivas de Sprint"** continuas al final de cada ciclo formativo corto (de 2 a 4 semanas). Esto permite identificar fallas operativas o pedagógicas en tiempo real y sitúa a la institución en un estado de **"Auditoría Perpetua"**, donde el cumplimiento de la norma técnica NTC 5555 es un subproducto natural del trabajo diario y no una carga adicional de última hora.

Bajo esta arquitectura conceptual, el modelo operativo garantiza que las exigencias estatales se cumplan no mediante la adición de burocracia, sino a través del incremento radical de la trazabilidad algorítmica y la transparencia de los procesos.

3. Arquitectura de Gobernanza Institucional

La estructura administrativa tradicional de una institución educativa en Colombia —basada en un modelo jerárquico lineal de rectoría, secretaría académica y coordinaciones

estancas— ha demostrado ser incompatible con la velocidad de cambio que exige el volátil mercado laboral del Distrito de Cartagena. Frente a la "ola regulatoria" y la necesidad de responder con agilidad a las auditorías vinculantes, el presente Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) institucionaliza una **arquitectura de gobernanza adaptativa**, rediseñada íntegramente bajo los marcos de trabajo ágiles (Scrum y Lean).

El objetivo fundamental de esta reestructuración es maximizar el valor entregado al estudiante y al sector productivo, eliminando el desperdicio burocrático y garantizando la trazabilidad regulatoria requerida por el Estado.

3.1. Estructura Organizacional Basada en Células Auto-organizadas (Scrum Teams) Para erradicar los silos departamentales (Académico, Administrativo, Financiero), la operación de la Escuela de ETDH no se divide por funciones aisladas, sino por "**Células de Valor**" o **Squads de ejecución**. Cada programa formativo, o familia de programas afines, es operado por un equipo Scrum interdisciplinario y auto-organizado.

- **Composición de la Célula:** Cada célula o *Squad* estará conformada por un máximo de nueve (9) integrantes, incluyendo instructores técnicos, un enlace sectorial (vínculo con la industria), un facilitador pedagógico y un representante de bienestar estudiantil.
- **Autonomía y Alineación:** Estas células gozan de **autonomía pedagógica** total para decidir *cómo* lograr los objetivos de competencia en el aula o taller, siempre y cuando operen estrictamente dentro del marco del programa registrado ante la Secretaría de Educación y cumplan con los Resultados de Aprendizaje (RAP) inamovibles.
- **Sincronización a Escala:** Para evitar la fragmentación institucional, la coordinación entre los diferentes programas se realiza mediante reuniones de "**Scrum de Scrums**" semanales, con una duración máxima de 30 minutos, donde los líderes de cada célula exponen dependencias y cuellos de botella.

3.2. La Triada de Gestión Operativa: Roles y Responsabilidades

La alta dirección abandona el modelo de "comando y control" para transitar hacia un liderazgo de visión y facilitación. Para asegurar la rápida implementación del mandato institucional y el blindaje normativo, se definen tres roles funcionales críticos que constituyen la **Triada de Gestión Operativa**:

- **3.2.1. Director Académico / Product Owner (Propietario del Producto):** Este rol sustituye al coordinador académico tradicional. Su responsabilidad ineludible es **asegurar la pertinencia absoluta de la oferta formativa**. Es el responsable directo de garantizar que el 100% de los módulos del plan de estudios estén mapeados y alineados con las Normas de Competencia Laboral (NCL) vigentes en el Catálogo

Nacional de Cualificaciones.

- *Métricas de Éxito:* Su Indicador Clave de Desempeño (KPI) principal no es el cumplimiento de horas de clase, sino la **validación industrial previa al registro y la tasa de absorción laboral** de los egresados.
- *Rol Estratégico:* Actúa como un escudo institucional contra los vetos del Ministerio del Trabajo, interactuando constantemente con los gremios y clústeres empresariales para actualizar las prioridades del *Backlog* (portafolio) institucional.
- **3.2.2. Coordinador Administrativo / Scrum Master (Líder Facilitador):** Ejerce como el facilitador del flujo de trabajo tanto académico como legal. Su función principal no es supervisar, sino **remover los impedimentos burocráticos y operativos** que retrasen a las células de valor.
 - *Responsabilidades Regulatorias:* Gestiona de manera táctica la relación con la Secretaría de Educación Distrital (SED), prepara meticulosamente la evidencia para las auditorías de Inspección y Vigilancia (ELIV) y coordina las visitas de pares académicos.
 - *Gestión Visual:* Es el encargado de mantener actualizados los **tableros Kanban institucionales** (visualización de cumplimiento), asegurando que los requisitos de la norma de calidad NTC 5555 se cumplan sin generar burocracia paralela o "formatitis".
- **3.2.3. Jefe de Seguimiento (Propietario del Dato):** Un rol de nueva creación y criticidad absoluta para responder a la exigencia de formalización laboral instaurada por el **Decreto 391 de 2025**. Es el custodio integral de la analítica de empleabilidad.
 - *Trazabilidad Algorítmica:* Opera el sistema digital automatizado de trazabilidad de los egresados, cruzando la información institucional con la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)** para demostrar cotizaciones reales a la seguridad social.
 - *Ciclos de Retroalimentación:* Implementa y mide la satisfacción del egresado y del empleador mediante métricas como el **NPS (Net Promoter Score) a los 30, 60 y 90 días post-graduación**. Esta data es la que alimenta los reportes regulatorios obligatorios que condicionan la sostenibilidad financiera y la renovación de licencias cada cinco años.

3.3. Instancias de Dirección y Ciclos de Gestión Ágil

La gobernanza exige ritmos de trabajo que permitan corregir el rumbo en tiempo real. Para ello, se estructuran las siguientes instancias operativas y directivas:

- **El Consejo Directivo Ágil:** Funciona como la máxima instancia de gobierno. Está integrado por el Rector (o su delegado), el Director de la Escuela, un representante rotativo del sector productivo (validado por clústeres), un representante estudiantil y el Coordinador Administrativo/Calidad. Sus sesiones se alejan de los comités formales de lectura de actas; se realizan trimestralmente bajo un formato de **"Sprint Planning" (Planificación) y "Sprint Review" (Revisión)** institucional, tomando decisiones de alto nivel basadas exclusivamente en indicadores de flujo, empleabilidad y alertas de cumplimiento normativo.
- **Sprints Administrativos y Académicos:** La unidad de tiempo institucional deja de ser el rígido semestre. Se autoriza la adopción de **ciclos de gestión (Sprints) de 4 a 6 semanas**.
- **Sincronización y Retrospectivas:** Las operaciones se coordinan mediante reuniones diarias de sincronización (*Daily sync*) estrictamente limitadas a 15 minutos. Al finalizar cada ciclo, se ejecutan **Retrospectivas documentadas**. Estas retrospectivas no son solo herramientas pedagógicas; a nivel legal, se convierten en la **evidencia material y auditable de autoevaluación institucional continua**, cumpliendo con los estándares de la NTC 5555 en un estado de "auditoría perpetua".
- **Documentación "Bilingüe" y Transparencia:** Para mitigar la fricción operativa del "choque de trenes" entre los ministerios, el MOP instaura el mandato de la **"documentación bilingüe"**. Todos los procesos (académicos y administrativos) se redactan integrando un lenguaje pedagógico (para asegurar la aprobación de la Secretaría de Educación Nacional - MEN) y un lenguaje de evidencias tangibles de desempeño (para superar las estrictas auditorías vinculantes del Ministerio del Trabajo). Todo este ecosistema se gestiona de manera transparente y a la vista de todo el equipo operativo mediante plataformas colaborativas y tableros visuales.

4. Metodología de Mapeo de Procesos (BPM) Aplicada a la ETDH

La transición de una estructura jerárquica tradicional hacia una gobernanza ágil requiere un soporte metodológico riguroso que permita visibilizar, medir y optimizar cada interacción dentro de la institución. En el contexto de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) en Colombia, la adopción del **Business Process Management (BPM)** o Gestión por Procesos de Negocio, deja de ser un lujo corporativo para convertirse en una **necesidad estratégica y de supervivencia regulatoria**.

El BPM en la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena se define como la disciplina integral que permite descubrir, modelar, analizar, mejorar y automatizar las operaciones institucionales, garantizando simultáneamente el cumplimiento del Decreto 1075 de 2015, la trazabilidad exigida por el Ministerio del Trabajo y los estándares de la norma técnica NTC 5555.

4.1. Fundamentación del Enfoque Basado en Procesos (Alineación NTC 5555)

La norma NTC 5555 adopta explícitamente el enfoque basado en procesos como el núcleo para los sistemas de gestión de calidad en la formación para el trabajo. Bajo este paradigma, la Escuela entiende sus operaciones no como funciones aisladas de departamentos estancos, sino como **flujos de valor transversales**.

Cada proceso se concibe como un sistema que transforma elementos de entrada (estudiantes con necesidades de cualificación, requisitos del sector productivo, marco normativo) en resultados de alto valor agregado (egresados con competencias laborales certificadas, alta empleabilidad, reportes de cumplimiento normativo). La metodología BPM exige que la institución no solo ejecute estas actividades, sino que determine criterios y métodos rigurosos para asegurar su operación, control, medición y mejora continua.

4.2. Notación BPMN 2.0 y Metodología Híbrida (BPM + Agile)

Para el modelado y la documentación visual de las operaciones, el presente Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) adopta el estándar internacional **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)**. Esta notación proporciona un lenguaje universal que elimina la ambigüedad en la interpretación de los flujos de trabajo, facilitando tanto las auditorías de calidad como la capacitación del personal.

La arquitectura de los procesos se diagrama utilizando los elementos fundamentales de BPMN: **eventos** (disparadores de inicio, intermedios y de fin), **actividades** (tareas atómicas o subprocesos que agregan valor), **compuertas o gateways** (puntos de decisión donde el flujo se divide o confluye basado en reglas de negocio), y **flujos de secuencia**.

Sin embargo, para evitar la parálisis por análisis característica de los mapeos corporativos tradicionales, la Escuela implementa una **metodología híbrida** que fusiona la rigurosidad de BPMN 2.0 con la iteratividad de los marcos ágiles, estructurada en tres fases continuas:

- **Fase 1: Diagnóstico y Mapeo AS-IS (2 a 3 semanas):** Consiste en el levantamiento de la realidad operativa actual mediante entrevistas y observación directa de las células de trabajo. Su objetivo es identificar los "cuellos de botella regulatorios" y priorizar las intervenciones mediante una matriz de Impacto/Esfuerzo.
- **Fase 2: Diseño TO-BE y Modelado (3 a 4 semanas):** Se rediseñan los procesos optimizados utilizando la notación BPMN. En esta fase se integran de manera obligatoria los puntos de control exigidos por la NTC 5555 y los requisitos del Decreto 1075, definiendo claramente la matriz de responsabilidades (RACI).
- **Fase 3: Implementación Iterativa (Sprints de 2 semanas):** En lugar de un despliegue masivo y disruptivo, los nuevos procesos se liberan mediante pilotos en programas

específicos de alto impacto. Se recopila retroalimentación en tiempo real de docentes, estudiantes y empleadores, ajustando el modelo antes de su escalamiento institucional.

4.3. Estrategia de Documentación "Bilingüe" (Mitigación del Conflicto Normativo)

Uno de los mayores riesgos operativos identificados en el ecosistema ETDH actual es el "choque de trenes" o tensión interministerial. Las Secretarías de Educación auditan bajo un paradigma pedagógico clásico, mientras que el Ministerio del Trabajo audita la pertinencia laboral y el desempeño productivo mediante el Catálogo Nacional de Cualificaciones.

Para blindar a la institución frente a esta dualidad, la metodología de mapeo de procesos de la Escuela instaura el mandato de la "**Documentación Bilingüe**". Todo proceso misional o administrativo documentado en el MOP debe redactarse integrando dos enfoques semánticos:

1. **Lenguaje Pedagógico (Cumplimiento MEN):** Estructura que detalla el cumplimiento de horas, parceladores, resultados de aprendizaje y evidencias de conocimiento, asegurando la aprobación en las visitas de pares de Inspección y Vigilancia (ELIV).
2. **Lenguaje de Evidencias de Desempeño (Cumplimiento MinTrabajo):** Estructura paralela que demuestra cómo cada actividad del proceso tributa directamente a una Norma de Competencia Laboral (NCL), garantizando trazabilidad algorítmica y aprobando sin observaciones las auditorías vinculantes de pertinencia.

4.4. Atributos Esenciales y Puntos de Control Obligatorios por Proceso

Para garantizar que el mapeo no se convierta en letra muerta, cada proceso diagramado en la institución debe contener, de manera innegociable, los siguientes atributos documentales y operativos:

- **Objetivo y Alcance Estratégico:** Propósito medible del proceso y sus límites precisos (dónde inicia y dónde termina), alineado explícitamente con los OKRs del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
- **Entradas y Salidas (Inputs/Outputs):** Definición estricta de la información, documentos o recursos requeridos para iniciar la actividad, y el artefacto tangible que se entrega al finalizar (ej. Expediente digital radicado, Formato F-ACAD-012).
- **Matriz RACI Ágil:** Asignación de roles bajo la nueva gobernanza (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). Por ejemplo, en el diseño curricular, el *Product Owner* (Director Académico) es el responsable, mientras que la mesa técnica de empleadores figura como aprobador de la pertinencia.

- **Puntos de Control de Calidad (Hitos NTC 5555):** Instancias de validación ineludibles dentro del flujo (ej. compuertas de decisión que impiden que un programa pase a radicación sin validación del sector productivo).
- **Trazabilidad Regulatoria y Gestión de Riesgos:** Referencia explícita a los artículos del Decreto 1075 o normativas convergentes (como la Ley 1581 de protección de datos o el Decreto 391 de formalización) que el proceso está satisfaciendo, mitigando el riesgo de sanciones.

4.5. Ecosistema de Documentación Dinámica (El MOP Vivo)

La metodología BPM aplicada en este manual decreta la abolición de los manuales de procesos estáticos impresos o en PDF. La volatilidad normativa (como los constantes cambios en el Catálogo de Cualificaciones) provoca la obsolescencia inmediata de la documentación tradicional, generando ineficiencias en auditorías y baja adopción por parte del personal operativo.

En su lugar, el modelado de procesos se materializa en una **Plataforma Digital Colaborativa (tipo Wiki, utilizando herramientas como Notion o Confluence)**. Esta arquitectura tecnológica permite:

- **Gestión de Bases de Datos Relacionales:** Un procedimiento de matrícula no es un texto inerte, sino una base de datos conectada en tiempo real con el registro de estudiantes y el CRM institucional.
- **Control de Versiones Nativo (Trazabilidad Histórica):** El sistema guarda automáticamente el registro de qué funcionario modificó un proceso, cuándo lo hizo y bajo qué justificación, lo cual es la evidencia máxima de control documental requerida por la NTC 5555.
- **Búsqueda Semántica y Acceso Móvil:** Un instructor en el taller de prácticas puede consultar el procedimiento exacto de evaluación de competencias desde su teléfono móvil en menos de 30 segundos, insertando la calidad en el punto exacto donde se genera el valor.
- **Integración y Automatización:** Los procesos mapeados establecen las bases lógicas (reglas de negocio) para automatizar el envío de reportes al Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), eliminando el error humano y la carga administrativa de reporte manual.

Esta metodología asegura que el mapa de procesos no sea un requisito archivado para el día de la auditoría, sino el verdadero sistema nervioso central de una operación educativa plástica, resiliente y de alta precisión operativa.

5. Mapeo y Documentación de Macro-Procesos Misionales

El mapeo de los macro-procesos en la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena se fundamenta en la integración del Business Process Management (BPM) con el cumplimiento riguroso de la norma NTC 5555 y el marco regulatorio del Decreto 1075 de 2015. Bajo esta arquitectura, la institución no opera por silos departamentales, sino a través de flujos de valor transversales que garantizan la calidad pedagógica y la pertinencia laboral.

A continuación, se desarrolla de manera exhaustiva el primer núcleo operativo institucional.

5.1. Macro-Proceso Académico (Core)

El macro-proceso de gestión académica constituye el corazón de la operación institucional, ya que es aquí donde se materializa la función fundamental de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Su objetivo estratégico ineludible es garantizar la calidad pedagógica y la pertinencia laboral absoluta de la formación impartida. Según los requerimientos de la NTC 5555, este macro-proceso transforma elementos de entrada (estudiantes con necesidades de formación, demandas del sector productivo) en salidas de alto valor (egresados con competencias laborales certificadas) operando bajo condiciones estrictamente controladas.

Este macro-proceso se desagrega en cuatro sub-procesos críticos, diseñados bajo la hibridación de metodologías ágiles y rigor documental:

5.1.1. Diseño curricular modular y actualización basada en Normas de Competencia Laboral (NCL)

El diseño curricular tradicional ha sido abolido para dar paso a un modelo iterativo de "**Pertinencia Anticipada**". De acuerdo con el Decreto 923 de 2024, es legalmente obligatorio que todos los programas garanticen una alineación estricta con el Catálogo Único de Ocupaciones de Colombia (CUOC) y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

- **Gestión del *Backlog* Curricular:** El currículo no es un plan de estudios estático, sino un *Backlog* (portafolio) de competencias laborales administrado por el Director Académico (*Product Owner*). Cada competencia se descompone en módulos con "Criterios de Aceptación" (*Definition of Done*) claros.
- **Validación Industrial Previa:** Ningún programa pasa a la fase de solicitud de registro ante la Secretaría de Educación sin contar con la validación de mesas técnicas de empleadores. Siguiendo el éxito del acuerdo logrado con el Clúster Petroquímico-Plástico, la Escuela co-valida el currículo con la industria antes de radicarlo, garantizando que el perfil de egreso superará sin observaciones las auditorías vinculantes del Ministerio del Trabajo.

- **Control de Cambios Documentado:** Este sub-proceso satisface la sección 7.3 de la NTC 5555 (planificación, verificación y validación del diseño), manteniendo una matriz de competencias editable en tiempo real con historial de versiones para la trazabilidad de las auditorías.

5.1.2. Admisión, matrícula y reconocimiento de saberes previos

Este sub-proceso establece los mecanismos algorítmicos y administrativos para identificar, seleccionar y registrar a los aspirantes. Para erradicar la fricción burocrática, el procedimiento de matrícula se transforma en un **"Customer Journey" (Viaje del Usuario) automatizado**.

- **Integración Tecnológica:** La captación y el registro se gestionan a través de un sistema CRM (Customer Relationship Management) integrado, eliminando los formularios de papel y permitiendo un seguimiento del prospecto desde el primer contacto.
- **Reconocimiento de la Economía Popular Digital:** Como respuesta a la realidad socioeconómica del territorio, el proceso de admisión integra protocolos formales para la evaluación y reconocimiento de saberes empíricos (homologaciones). Esto permite validar competencias adquiridas en el "rebusque" (como el uso avanzado de billeteras digitales o inglés turístico de calle) e insertarlas formalmente en la ruta académica del estudiante, democratizando el acceso a la certificación.

5.1.3. Ejecución formativa (Learning Sprints) y evaluación por evidencias en entornos reales

La ejecución de la formación abandona el concepto de "semestres lineales" para estructurarse en **"Learning Sprints"** (ciclos de aprendizaje intensivos) de 2 a 4 semanas de duración.

- **Ambientes Similares a Productivos:** En estricto acatamiento del Decreto 277 de 2025, se prohíbe la formación técnica en aulas convencionales. La ejecución formativa se realiza obligatoriamente en infraestructura 4.0 certificada (Sede Central tipo *Hub*) o directamente en las instalaciones de las empresas aliadas bajo el Modelo Dual, garantizando que el 50% de la carga horaria sea netamente práctica.
- **Evaluación Tangible (NTC 5555):** La evaluación deja de depender de exámenes teóricos memorísticos. Se instituye la validación de incrementos de competencia mediante **portafolios de proyectos reales** y rúbricas digitales por competencia. El estudiante debe generar una "evidencia de producto" al final de cada Sprint, lo cual proporciona evidencia objetiva, confiable y auditable de su competencia laboral, tal como exige la norma de calidad institucional.

5.1.4. Emisión de certificaciones parciales (Micro-credenciales) y graduación

El mercado laboral exige respuestas inmediatas; por ende, el modelo operativo asume que el título tradicional de tres semestres está perdiendo su valor frente a la necesidad de habilidades específicas verificables.

- **Micro-credenciales Apilables (*Stackable Credentials*):** El sub-proceso de certificación permite la salida parcial de estudiantes mediante la emisión de certificados intermedios (ej. cada 120 o 160 horas). Un estudiante puede obtener un diplomado o micro-certificación (e.g., "Gestión Logística Portuaria 4.0") con valor de cambio inmediato en el mercado y luego apilar estos saberes para completar su título de Técnico Laboral.
- **Cierre de Ciclo y Reporte SIET:** Al culminar los requisitos, el proceso ejecuta la expedición de los certificados de aptitud ocupacional e integra de forma automatizada los datos del estudiante con el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) del Ministerio de Educación, mitigando riesgos de sanciones por omisión.

5.2. Macro-Proceso Administrativo y Financiero

El Macro-Proceso Administrativo y Financiero no se concibe en este manual como un mero soporte logístico, sino como el **sistema nervioso central** que asegura la viabilidad, la sostenibilidad operativa y el blindaje normativo de la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena. Su propósito fundamental es obtener, asignar, administrar y controlar los recursos necesarios para que las células académicas operen sin interrupciones, garantizando al mismo tiempo el acatamiento riguroso de las exigencias de Inspección y Vigilancia (Decreto 1075 de 2015) y los estándares de la NTC 5555.

Bajo la nueva arquitectura de gobernanza ágil, este macro-proceso es liderado estratégicamente por el **Coordinador Administrativo**, quien asume un rol equivalente al de un *Scrum Master* institucional. Su función primordial es la remoción sistemática de impedimentos burocráticos y la gestión visual del cumplimiento mediante tableros Kanban.

Este macro-proceso se descompone en los siguientes cuatro sub-procesos críticos, estructurados bajo un rigor absoluto de trazabilidad digital:

5.2.1. Gestión de Talento Humano Ágil: Selección por competencias y desarrollo docente

La calidad de una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es directamente proporcional a la conexión de sus formadores con la realidad productiva. Por

tanto, el proceso de gestión humana abandona los criterios netamente academicistas para priorizar la experiencia industrial comprobable.

- **Selección basada en Competencias y Experiencia Productiva:** Según los lineamientos institucionales, el perfil de ingreso para los formadores exige poseer un título de nivel superior y demostrar un mínimo innegociable de veinticuatro (24) meses de experiencia directa y reciente en el sector productivo pertinente. Se prioriza la contratación de expertos de la industria que actúen como facilitadores de los *Learning Sprints*.
- **Evaluación 360° y Competencias Híbridas:** En estricto cumplimiento del Capítulo 6 de la NTC 5555, la institución debe verificar y documentar continuamente que el personal docente cuenta con competencias pedagógicas, técnicas y laborales demostrables. La evaluación de desempeño docente integra métricas innovadoras: la eficacia del instructor ya no se mide solo por las encuestas de satisfacción estudiantil, sino por la **tasa de empleabilidad de las cohortes a su cargo** y la calidad de las evidencias prácticas generadas por sus estudiantes.
- **Contratación Flexible:** La vinculación se diseña de manera elástica (por módulos, proyectos o horas cátedra), lo que permite a la Escuela inyectar "talento fresco" y actualizar a sus expertos a medida que cambian los currículos y emergen nuevas necesidades tecnológicas.

5.2.2. Gestión Financiera, Transparencia y Sostenibilidad

Este sub-proceso garantiza la viabilidad económica de la Escuela en un entorno marcado por el "apagón financiero" que sufrieron las instituciones sin certificación de calidad durante el segundo semestre de 2025.

- **Estrategia de Financiación y Precios Flexibles:** Para mitigar el grave riesgo de "gentrificación de la formación técnica" detectado en los análisis de prospectiva, el modelo financiero de la Escuela asume una política de precios flexibles. Se estructuran subsidios y becas diferenciales para estudiantes de los estratos 1 y 2, y se habilita la exploración de mecanismos alternativos como los Acuerdos de Ingresos Compartidos (ISA - *Income Share Agreements*) y el patrocinio empresarial directo.
- **Automatización de Flujos Financieros:** Los procesos de matrícula, facturación y recaudo se integran nativamente con el ecosistema digital de la institución (CRM), permitiendo reportes automáticos, transparentes y auditables de cara a entidades financiadoras de fondos públicos como el ICETEX o el Fondo de Formación para el Trabajo del Distrito de Cartagena.
- **Auditoría Financiera Continua:** Acatando la NTC 5555, se instituyen indicadores rigurosos para medir la ejecución presupuestal, la liquidez y la autosuficiencia operativa, evaluando permanentemente el retorno de inversión (ROI) de los recursos destinados a la calidad académica.

5.2.3. Gestión de Infraestructura: Nodos periféricos y ambientes similares a productivos

La entrada en vigencia del Decreto 277 de 2025 revolucionó las exigencias de infraestructura, prohibiendo expresamente la formación técnica y la articulación con la media en aulas convencionales. La gestión de la planta física se rediseña como un activo estratégico vital.

- **Modelo Operativo "Hub & Spoke" (Infraestructura Distribuida):** El sub-proceso documenta la operación de la sede central de la Universidad como el gran *Hub* articulador. Esta sede principal albergará la **infraestructura 4.0 certificada** necesaria para cumplir con el 50% mínimo de formación práctica exigida por la ley.
- **Gestión de Nodos y Comodatos:** Para expandir la cobertura sin incurrir en costos de capital (CAPEX) inviables y resolver los problemas logísticos de movilidad en la ciudad, el proceso administrativo legaliza el uso de "nodos periféricos". Estos espacios (colegios aliados o centros comunitarios) operarán mediante contratos de comodato o convenios interinstitucionales y estarán destinados exclusivamente para los componentes teóricos y el trabajo colaborativo.
- **Mantenimiento Predictivo y Normatividad Espacial:** El área administrativa garantizará que todas las sedes (propias y en comodato) mantengan actualizados sus licencias de construcción para uso educativo, uso de suelo, conceptos sanitarios y certificados de bomberos (Resolución 1326 de 2023). Se priorizará un modelo de inventario en línea y mantenimiento preventivo antes que correctivo, asegurando parámetros ergonómicos, lumínicos y acústicos dictados por la NTC 5555.

5.2.4. Interoperabilidad Regulatoria: Reportes SIET, MinTrabajo y Gestión Documental

El "burocratismo de la calidad" y la ola regulatoria obligan a que la administración no sea solo un soporte, sino un ejecutor algorítmico de la legalidad. Este sub-proceso está bajo la responsabilidad táctica del **Jefe de Seguimiento** y el Coordinador Administrativo.

- **Arquitectura "Cero Papel" (Programa de Gestión Documental - PGD):** En observancia de la Ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015, la institución repudia las ineficiencias de los registros físicos. El MOP instaura una política de digitalización total donde los expedientes de alumnos, resoluciones de programas y formatos obligatorios residen en un repositorio basado en la nube con control de versiones nativo y firmas electrónicas, garantizando acceso instantáneo ante visitas sorpresa de Inspección y Vigilancia (ELIV).
- **Automatización SIET y CRM Estudiantil:** El reporte trimestral de estudiantes matriculados, desertores y egresados al Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) deja de ser una tarea manual propensa a

errores. El sistema CRM de la Escuela captura el *Customer Journey* del estudiante desde la admisión y se interconecta mediante APIs (o exportaciones estructuradas) para generar el reporte de completitud al Ministerio de Educación Nacional, reduciendo drásticamente el riesgo de sanciones institucionales.

- **Trazabilidad de Formalización (Decreto 391 de 2025):** Para cumplir con este hito legal que condiciona la renovación de las licencias de funcionamiento institucionales, el sub-proceso implementa cruces de bases de datos para documentar rigurosamente la empleabilidad de los egresados y su cotización a la seguridad social a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
- **Protección de Datos (Ley 1581 de 2012):** Todo el andamiaje de trazabilidad está cruzado transversalmente por un estricto protocolo de protección de datos personales, autorizaciones de tratamiento de información informadas durante la matrícula, y políticas de ciberseguridad para salvaguardar el activo informático de la Universidad.

5.3. Macro-Proceso de Extensión y Proyección

En el modelo de ETDH tradicional, la extensión solía concebirse como un área periférica dedicada a bolsas de empleo y eventos institucionales. Sin embargo, frente al "choque de implementación" del ciclo 2025 y la depuración darwiniana del mercado, el Macro-Proceso de Extensión y Proyección se redefine en la Escuela de la Universidad de Cartagena como el **mecanismo de supervivencia estratégica y anclaje territorial**.

Bajo las directrices de la NTC 5555, este macro-proceso rige todas las interfaces de la institución con sus clientes externos: el sector productivo (que demanda competencias) y la comunidad (que requiere inserción laboral). Su correcto funcionamiento previene el riesgo de "obsolescencia curricular" y mitiga el aislamiento formativo, conectando directamente la oferta de la Escuela con los mandatos de competitividad de la Hoja de Ruta 2040 de Cartagena.

Este macro-proceso se estructura mediante los siguientes cuatro sub-procesos misionales críticos, diseñados para ejecutarse bajo iteraciones ágiles y con un soporte digital exhaustivo:

5.3.1. Pertinencia Anticipada: Alianzas estratégicas y validación industrial temprana

Este sub-proceso invierte la lógica burocrática del diseño educativo: la Escuela no diseña un programa para luego buscar dónde ubicar a los egresados, sino que codiseña el currículo a partir de acuerdos previos con los empleadores.

- **Mandato de las Tres Validaciones:** Queda estrictamente documentado en el flujo de trabajo (BPMN) que ningún programa de formación técnica puede pasar de la fase de "Ideación" a la de "Radicación de Registro" sin contar en su expediente con, al menos, tres (3) acuerdos formales de validación curricular o compromisos de absorción laboral firmados por clústeres, cámaras de comercio o gremios relevantes.
- **Mitigación del Veto Normativo:** Este procedimiento es el principal escudo contra las estrictas auditorías vinculantes del Ministerio del Trabajo. Tomando como estándar de éxito el acuerdo logrado con el Clúster Petroquímico-Plástico en 2025, la Escuela documenta en plataformas colaborativas (CRM de vinculación sectorial) las necesidades específicas de la industria, asegurando la pertinencia antes de operar.
- **Gestión por el *Product Owner*:** El Director Académico (*Product Owner*) interactúa continuamente con los líderes del sector productivo para re-priorizar el *Backlog* (portafolio) institucional.

5.3.2. Prácticas y formación dual en ambientes laborales corporativos

Dado que el Decreto 277 de 2025 impone altos estándares para los ambientes "similares a los productivos", este sub-proceso traslada estratégicamente parte del peso de la infraestructura hacia la capacidad instalada de la gran empresa cartagenera.

- **Despliegue del Modelo 100% Dual Corporativo (Escenario B):** Para programas de alta especialización (ej. logística portuaria o petroquímica), el proceso documenta la ejecución directa de la formación en las instalaciones de las empresas aliadas. Esto garantiza el cumplimiento innegociable de que al menos el 50% de la formación sea netamente práctica.
- **Trazabilidad de la Mentoría Industrial:** El sub-proceso exige el monitoreo digital de los practicantes. Mediante el MOP vivo, se programan ciclos de retroalimentación de 2 a 3 semanas entre los instructores de la Escuela y los mentores corporativos asignados, midiendo el nivel de desempeño del estudiante directamente en la línea de producción y previniendo la deserción.

5.3.3. Educación continua integral y Economía Popular Digital

Frente a una ciudad con más del 60% de informalidad laboral y una crisis probada de programas tradicionales y extensos como "Mercadeo y Ventas", este sub-proceso es el mecanismo ágil de la institución para intervenir el tejido social a través de cualificaciones cortas de altísima demanda.

- **Micro-credenciales de Alto Valor y Cursos Cortos:** El mercado demostró que los estudiantes prefieren y necesitan "certificarse en Python en 3 meses" u obtener habilidades digitales certificadas por fabricantes (AWS, Google) por encima de títulos genéricos. Este proceso gestiona la creación, comercialización y ejecución de

diplomados modulares de 120 a 160 horas (ej. "Gestión Logística Portuaria 4.0" o "Servicio al Cliente de Lujo"), permitiendo "salidas parciales" y apilables (*stackable credentials*).

- **Formalización de la "Economía Popular Digital":** Este procedimiento aborda directamente la necesidad de cualificar el emprendimiento de subsistencia. Establece los protocolos de evaluación para validar y certificar saberes empíricos adquiridos en el rebusque diario, transformándolos en micro-credenciales oficiales en áreas como el uso de billeteras digitales avanzadas (Nequi/Daviplata para formalizar ingresos), WhatsApp Business para ventas y el manejo de inglés nivel B1 técnico para el turismo "de calle" (mitigando la importación de talento foráneo en hotelería).
- **Red de Validación y Certificación (Escenario C):** El procedimiento posiciona a la Escuela como un nodo "Sello de Calidad" que audita y homologa aprendizajes obtenidos en institutos menores o de manera auto-didacta, democratizando el acceso a la certificación sin sacrificar el rigor.

5.3.4. Trazabilidad de egresados e impacto territorial (Seguimiento PILA)

Este sub-proceso dejó de ser una labor optativa de una "oficina de egresados" para convertirse en el **eje de la supervivencia legal de la institución** debido a las severas exigencias del Decreto 391 de 2025 (Formalización Laboral). La falla en la ejecución algorítmica de este proceso significa la pérdida de las licencias de funcionamiento.

- **Responsabilidad y Propiedad del Dato:** La ejecución táctica recae bajo la figura del **Jefe de Seguimiento**, quien es el custodio de los analíticos de empleabilidad.
- **Cruce Automatizado con PILA:** Se implementa un procedimiento informático interconectado con el CRM institucional. En lugar de llamadas telefónicas manuales a los ex-alumnos, el sistema cruza los datos de egresados con los reportes de cotización a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), generando la "prueba reina" exigida por el Ministerio del Trabajo para verificar la vinculación laboral formal.
- **Ciclos de Retroalimentación de Calidad (NPS):** En estricto acatamiento de la norma NTC 5555 referente a la medición de la satisfacción del cliente, el procedimiento automatiza encuestas de *Net Promoter Score* (NPS) a los 30, 60 y 90 días post-graduación, midiendo tanto la satisfacción del egresado como la percepción del empleador. Los datos arrojados alimentan las "Retrospectivas de Sprint" del equipo directivo para ajustar inmediatamente la currícula si se detectan deficiencias (estado de auditoría perpetua).

6. El Ecosistema Tecnológico Fundacional: Hacia un MOP Dinámico

La viabilidad de la gobernanza ágil y la gestión integral de los macro-procesos misionales expuestos en los capítulos anteriores depende inexcusablemente de la infraestructura tecnológica que los soporta. En un entorno regulatorio caracterizado por el "choque de implementación" normativo y auditorías vinculantes, el ecosistema tecnológico no es un mero soporte informático, sino el **sistema nervioso operativo** de la institución.

Este capítulo establece los lineamientos técnicos, arquitectónicos y normativos para transitar de la burocracia análoga hacia un **Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) Dinámico** y un modelo de "Oficina Cero Papel".

6.1. La Obsolescencia del Manual Tradicional y la Transición a la Documentación Viva

La documentación tradicional de procesos se ha caracterizado históricamente por su naturaleza estática: extensos manuales impresos o documentos en formato PDF que circulan sin un control de versiones centralizado. En el actual contexto de la ETDH colombiana, este modelo presenta fallas críticas que ponen en riesgo la viabilidad institucional:

- **Obsolescencia acelerada:** Las normativas como el Decreto 923 de 2024 exigen que los programas de formación laboral y sus procesos asociados se actualicen continuamente (cada 6 a 12 meses) para mantener la pertinencia con el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Un manual estático queda obsoleto en el momento de su publicación.
- **Fricción operativa y baja adopción:** El personal docente y administrativo rara vez consulta manuales físicos extensos, lo que genera una desconexión total entre la documentación oficial y la práctica real en las aulas o dependencias.
- **Ineficiencia en auditorías:** Ante visitas sorpresa de la Secretaría de Educación (Inspección y Vigilancia), la búsqueda manual de evidencias físicas fragmentadas consume tiempos críticos y aumenta el riesgo de hallazgos negativos.

Para erradicar estas deficiencias, la Escuela adopta el principio de **Documentación Dinámica**. Bajo este paradigma, el MOP se trata como un activo vivo que evoluciona en paralelo con los procesos. La documentación está interconectada, cuenta con versionamiento automático para rastrear cambios históricos y está disponible en la nube para acceso inmediato en el punto de uso (por ejemplo, desde el dispositivo móvil de un instructor en el taller de prácticas).

6.2. Arquitectura Tecnológica "Cero Papel" y Plataformas Colaborativas (Tipo Wiki)

En estricto cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y el Decreto 1080 de 2015, la Escuela instaura un Programa de Gestión Documental (PGD) fundamentado en la "Oficina Cero Papel". La captura, almacenamiento y recuperación de documentos se realizará exclusivamente a través de medios digitales seguros.

Para materializar el MOP Dinámico, la institución rechaza los procesadores de texto tradicionales a favor de **Plataformas Wiki-Colaborativas** (tales como Notion, Confluence o soluciones de arquitectura similar). Esta arquitectura se divide en tres capas fundamentales:

- **1. Capa de Presentación (Front-end):** Un portal web responsivo que permite la búsqueda semántica. Un funcionario puede encontrar un proceso específico (ej. "Homologación de saberes") en menos de 30 segundos, visualizando diagramas de flujo interactivos y accediendo a las plantillas vigentes sin ambigüedad.
- **2. Capa de Contenido (Back-end) y Bases de Datos Relacionales:** En lugar de documentos aislados, el sistema utiliza bases de datos dinámicas. Esto permite que el registro de un estudiante esté vinculado al procedimiento de matrícula, a la ficha técnica de su programa y al perfil de su instructor. Se integra nativamente con repositorios en la nube (como Google Drive o SharePoint) para el almacenamiento de formatos pesados.
- **3. Capa de Gobernanza y Trazabilidad (Alineación NTC 5555):** Respondiendo al requisito de "Control de Documentos" de la norma NTC 5555, el sistema cuenta con roles de acceso granulares (lector, editor, aprobador, auditor) y **control de versiones automático** ("Git-like"). Cada vez que un proceso se ajusta, el sistema genera una bitácora inalterable (quién, cuándo y por qué se modificó), evidenciando el ciclo de mejora continua ante los entes certificadores.

La arquitectura del espacio de trabajo en la plataforma colaborativa se estructura fielmente sobre los macro-procesos mapeados:

- **Procesos Misionales:** Admisión, ejecución académica (con planes de clase vinculados a competencias) y evaluación mediante rúbricas dinámicas.
- **Procesos Administrativos:** Talento humano, mantenimiento de infraestructura e indicadores financieros.
- **Vinculación Sectorial:** Trazabilidad de convenios corporativos y empleabilidad.
- **Documentos Normativos "Congelados":** Repositorio oficial del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Reglamento Estudiantil para efectos de auditoría legal.

6.3. Integración de Sistemas CRM y Automatización del Cumplimiento (SIET y PILA)

La agilidad operativa no es posible si la carga administrativa de los reportes regulatorios se realiza manualmente. El ecosistema tecnológico exige la "**automatización del cumplimiento legal**" mediante la implementación de un sistema CRM (Customer Relationship Management) institucional.

- **Automatización del Customer Journey y Reporte SIET:** El proceso de matrícula se transforma en un flujo digital ininterrumpido. El CRM captura los datos del aspirante desde su primer contacto, gestiona la admisión y automatiza el reporte trimestral de estudiantes matriculados, desertores y egresados hacia el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) del Ministerio de Educación, mitigando el riesgo legal de sanciones por omisión.
- **Trazabilidad Algorítmica (Cumplimiento Decreto 391/2025):** Para garantizar la supervivencia institucional, el CRM debe integrar módulos de seguimiento de egresados. El sistema ejecutará cruces de información automatizados con la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)**. Esto convierte a la empleabilidad en un dato auditable en tiempo real, generando los reportes obligatorios requeridos para la renovación quinquenal de la Licencia de Funcionamiento ante la Secretaría de Educación Distrital.

6.4. Tableros Kanban y Gestión Visual de la Gobernanza

Como mecanismo de coordinación para las células auto-organizadas (Squads) descritas en la gobernanza ágil, el ecosistema despliega **Tableros Kanban Institucionales**.

Estos tableros sustituyen los ineficientes comités de lectura de actas por una política de "**Transparencia Visual**". El Coordinador Administrativo (Scrum Master) y el Director Académico (Product Owner) gestionan la carga de trabajo, las renovaciones de registros, los requerimientos de infraestructura y las solicitudes de validación de la industria en columnas de flujo (e.g., *Backlog*, *En Progreso*, *En Validación Sectorial*, *Completado*). Esto asegura que los impedimentos regulatorios u operativos sean visibles para toda la organización, facilitando una resolución inmediata en las reuniones diarias de sincronización (*Daily stand-ups*).

6.5. Hoja de Ruta para la Implementación Tecnológica

La transición hacia este ecosistema no puede paralizar la operación de la Escuela. Por tanto, se documenta una adopción progresiva:

- **Mes 1-2 (Fundación):** Selección de la plataforma Wiki central (Notion/Confluence), migración de los procesos críticos (académicos y de radicación legal) y capacitación inicial en la metodología "micro-learning" para los coordinadores y equipo núcleo.
- **Mes 3-4 (Expansión y Validación):** Despliegue de los módulos administrativos y de vinculación sectorial. Ejecución de un programa piloto (ej. diplomados modulares) operando exclusivamente bajo el nuevo MOP digital, recopilando retroalimentación de los instructores en tiempo real.
- **Mes 5-6 (Consolidación y Automatización):** Integración definitiva de bases de datos mediante APIs (conexión CRM - Plataforma Wiki), automatización de reportes SIET/PILA, y lanzamiento oficial de la política "Cero Papel" a nivel institucional. Establecimiento formal de retrospectivas trimestrales para iterar la documentación.

7. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y Trazabilidad

En el entorno de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), la calidad ha dejado de ser un atributo deseable para convertirse en el único mecanismo de supervivencia institucional. La crisis del segundo semestre de 2025 evidenció que el 85% de los programas a nivel nacional carecían de certificaciones vigentes,, lo que detonó un "apagón financiero" que excluyó a la mayoría de las instituciones de la asignación de recursos públicos, subsidios del ICETEX y fondos distritales,.

En consecuencia, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena no se diseña como un departamento anexo o una carga burocrática paralela, sino como el **núcleo rector de todas las operaciones institucionales**. Este capítulo documenta cómo se integran el rigor de la NTC 5555, las normativas de convivencia y la trazabilidad algorítmica bajo un enfoque de mejora continua.

7.1. Adopción Estratégica de la NTC 5555 y Alineación con ISO 21001

La norma técnica colombiana NTC 5555 es el estándar exigido por el Estado para certificar los sistemas de gestión de la calidad en las instituciones de formación para el trabajo,. La Escuela adopta esta norma con carácter de obligatoriedad estratégica, integrando adicionalmente los principios internacionales de la norma ISO 21001 (Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas) para maximizar la satisfacción de las partes interesadas.

- **Enfoque Basado en Procesos:** En estricto cumplimiento del capítulo 4 de la NTC 5555, la institución abandona la gestión por funciones aisladas,. Cada macro-proceso (Académico, Administrativo y de Extensión) documentado en este manual incluye criterios y métodos para asegurar su operación, control y medición eficaz,.

- **Gestión del Conocimiento y Estandarización:** Para cumplir con los requisitos de la norma sobre el control de documentos y registros,, la Escuela utiliza la arquitectura "Cero Papel" y la plataforma Wiki descritas en el Capítulo 6. Esto garantiza que cualquier formato, rúbrica de evaluación o evidencia de aprendizaje permanezca legible, fácilmente identificable y protegido contra alteraciones o pérdidas,.
- **Aseguramiento de Recursos y Ambientes:** Atendiendo al capítulo 6 de la NTC 5555, el SGC audita permanentemente que la infraestructura (propia o en comodato) cumpla con parámetros rigurosos de iluminación, ergonomía, acústica y dotación tecnológica,, alineándose armónicamente con las exigencias del Decreto 277 de 2025 sobre ambientes similares a productivos.

7.2. El Estado de "Auditoría Perpetua" y Micro-Ciclos de Mejora

El modelo tradicional de calidad educativa sufre de ineficiencias crónicas: las instituciones suelen prepararse frenéticamente meses antes de la visita de entes certificadores (como ICONTEC o Bureau Veritas), generando picos de estrés y "formatitis" temporal.

Para erradicar esta práctica, el MOP instauro un estado de "**Auditoría Perpetua**" mediante la fusión de la calidad normativa con los ciclos ágiles:

- **Retrospectivas como Autoevaluación Continua:** Al finalizar cada ciclo formativo corto o *Sprint* (de 2 a 4 semanas), los equipos Scrum (células académicas) ejecutan "Retrospectivas de Sprint",. Las actas digitales de estas reuniones no son solo herramientas pedagógicas, sino que constituyen la **evidencia auditable de autoevaluación y mejora continua institucional** requerida por la NTC 5555, haciendo que la conformidad con la norma sea un subproducto natural del trabajo diario.
- **Auditorías Internas de Precisión:** Acatando los mandatos de calidad, se programan auditorías internas a intervalos planificados para verificar la conformidad técnica del SGC,. Estas auditorías son ejecutadas por personal que cuenta con formación en sistemas de gestión y experiencia en el sector educativo, garantizando objetividad e imparcialidad al prohibir que los auditores evalúen su propio trabajo,.

7.3. Gestión de Riesgos y Resolución Algorítmica de No Conformidades

Un SGC robusto debe anticiparse a las fallas y corregirlas de raíz. La Escuela implementa el ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) de manera iterativa,, fijando estándares estrictos para la mitigación de riesgos:

- **Tiempos de Respuesta ante Hallazgos:** El MOP establece que el cierre de hallazgos o no conformidades identificadas debe ejecutarse en un **plazo inferior a 30 días**. La

dirección del área auditada tiene el mandato legal e institucional de tomar acciones sin demora para eliminar las no conformidades y sus causas subyacentes,.

- **Revisión por la Dirección Basada en Datos:** Sustituyendo las reuniones informales, el "Consejo Directivo Ágil" asume la responsabilidad ineludible de la Revisión por la Dirección exigida por la NTC 5555,. Estas revisiones trimestrales se alimentan exclusivamente de datos objetivos arrojados por los tableros de control (Dashboards): resultados de auditorías, retroalimentación de los empleadores, estado de las acciones correctivas y cambios normativos (e.g., actualizaciones del Catálogo de Cualificaciones),.

7.4. Protocolos de Convivencia, Prevención y Seguridad (Ley 2365 de 2024)

La calidad educativa no se limita a la pertinencia técnica; abarca la integridad física y psicológica de la comunidad académica. Como respuesta obligatoria a las directrices estatales, el SGC de la Escuela incorpora transversalmente rigurosos protocolos de convivencia:

- **Implementación de la Ley 2365 de 2024:** El manual integra mecanismos innegociables para la prevención, detección y sanción del acoso en el entorno educativo,.
- **Rutas de Escalamiento Ágiles y Seguras:** En caso de vulneraciones a la convivencia, se habilitan canales formales y confidenciales para la interposición de quejas, garantizando tiempos de respuesta inmediatos y soporte institucional,.
- **Gestión del Riesgo Físico (PEGRC):** En cumplimiento de la Resolución 592 de 2015, la Escuela opera bajo un Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, asegurando que todos los nodos periféricos y ambientes de aprendizaje cumplan con planes de emergencia, conceptos sanitarios y de bomberos vigentes antes de recibir al primer estudiante,,.

7.5. La Trazabilidad Legal como Métrica Máxima de Calidad (PILA y Empleabilidad)

La métrica definitiva de calidad en la ETDH ya no es la expedición de un diploma, sino la transformación de la vida productiva del estudiante. El Decreto 391 de 2025 transformó la formalización laboral en un requisito de calidad supervisado por el Estado,.

- **Interconexión SGC y Decreto 391:** La falla de las instituciones tradicionales "de garaje" radicó en su incapacidad para demostrar la empleabilidad de sus graduados, recurriendo incluso a la falsificación de reportes. Para erradicar este riesgo legal, el SGC de la Escuela utiliza el Jefe de Seguimiento (Propietario del Dato) para realizar

cruces automatizados de información con la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)**.

- **Cierre de Brecha de Calidad:** Esta evidencia algorítmica de cotización a la seguridad social se consolida como la "prueba reina" ante el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Educación Distrital. Asegura las renovaciones de licencias quinquenales, protege a la institución de posibles vetos regulatorios, y demuestra objetivamente que el SGC institucional produce talento absorbido por el mercado formal.

8. Hoja de Ruta para la Implementación (Ciclo 2026)

La estructuración de un Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) dinámico y de una arquitectura de gobernanza ágil carece de valor si no se acompaña de una estrategia de despliegue meticulosamente planificada. Considerando el "choque de implementación" normativo evidenciado en el segundo semestre de 2025 y la "depuración darwiniana" que provocó el cierre de múltiples IETDH en Cartagena, la Universidad de Cartagena no puede permitirse un despliegue improvisado ni un enfoque tradicional de tipo *Big-Bang* (implementación total simultánea).

En su lugar, este capítulo instituye una hoja de ruta basada en el despliegue iterativo y progresivo, estructurada en cuatro fases críticas. Este modelo mitiga los riesgos legales, asegura la asimilación tecnológica y garantiza que la Escuela comience a generar valor (empleabilidad) desde el primer trimestre de operación.

8.1. Fase de Concepción, Validación Jurídica y Licenciamiento Anticipado

Esta fase inicial tiene como objetivo blindar legalmente a la institución y neutralizar el riesgo de vetos regulatorios o bloqueos burocráticos por parte de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y el Ministerio del Trabajo.

- **Validación de la Denominación y Pertinencia Anticipada (Meses 1-2):** Antes de redactar currículos extensos, la Dirección Académica (*Product Owner*) debe asegurar la alineación estricta de las denominaciones ocupacionales bajo el Catálogo Único de Ocupaciones de Colombia (CUOC), en estricto cumplimiento del Decreto 923 de 2024. Simultáneamente, se suscribirán los primeros "Acuerdos de Pertinencia Anticipada" con clústeres estratégicos de la región (ej. Clúster Petroquímico-Plástico, COTELCO), garantizando que el diseño curricular cuente con validación industrial previa a su registro.
- **Aprobación Interna y Trámite de Licencia (Meses 3-4):** Se tramitará el Acuerdo o Resolución de creación ante el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario. Una vez aprobado, se radicará la solicitud de Licencia de

Funcionamiento ante la SED Cartagena con una anticipación mínima de seis meses. Esta ventana de tiempo es un mecanismo de defensa estratégico para absorber la parálisis administrativa y los retrasos históricos observados en el ente territorial.

- **Despliegue del Repositorio "Cero Papel":** En esta etapa se configura la plataforma Wiki colaborativa (Notion/Confluence) que albergará la primera versión del MOP dinámico, cargando inicialmente los procesos de admisión, diseño curricular y radicación legal.

8.2. Despliegue del "Producto Mínimo Viable" (MVP) Operativo y Piloto de Módulos Nucleares

La metodología ágil exige lanzar un producto funcional al mercado lo antes posible para recolectar retroalimentación real. La Escuela no iniciará su operación con una oferta masiva e inmanejable, sino con un **Piloto de Alta Especialización**.

- **Lanzamiento de Micro-credenciales y Salidas Parciales:** La operación iniciará con uno o dos diplomados intensivos modulares (de 120 a 160 horas), enfocados en áreas de escasez crítica de talento demostrada en el territorio, tales como "Gestión Logística Portuaria 4.0" o "Servicio al Cliente de Lujo". Estos programas piloto actuarán como un núcleo de validación para probar los procesos de matrícula automatizada y la evaluación por evidencias tangibles.
- **Activación de la Gobernanza Ágil:** El Consejo Directivo Ágil y la "Triada de Gestión Operativa" (Director Académico, Coordinador Administrativo, Jefe de Seguimiento) entrarán en funciones plenas. Se activarán los tableros Kanban institucionales y se ejecutarán los primeros *Daily Stand-ups* (sincronizaciones diarias de 15 minutos).
- **Primera Retrospectiva Institucional:** Al finalizar el ciclo del MVP (primeros Sprints académicos), se realizará una auditoría interna en formato de "Retrospectiva". Este evento generará los datos iniciales para ajustar los cuellos de botella administrativos y pedagógicos antes de escalar la oferta masivamente.

8.3. Capacitación del Equipo y Gestión del Cambio Organizacional (Fase Transversal Continua)

La transición de una cultura educativa burocrática a una cultura ágil y algorítmica genera fricción. La implementación exitosa depende intrínsecamente del desarrollo de capacidades y la superación de la resistencia al cambio en el equipo docente y administrativo.

- **Capacitación mediante "Micro-learning":** Se prohíben las extensas y tediosas jornadas de inducción de 8 horas. La apropiación del MOP y las herramientas digitales se realizará mediante cápsulas de *micro-learning* (15 minutos) enfocadas en procesos específicos. Un instructor, por ejemplo, será capacitado puntualmente

sobre cómo documentar una evidencia de aprendizaje en el CRM desde su dispositivo móvil.

- **Guardianes de Proceso (*Process Owners*):** Para asegurar la sostenibilidad del sistema, se designarán responsables empoderados por cada macro-proceso. Estos guardianes serán los encargados de proponer mejoras en los flujos de trabajo, fomentando una cultura de base donde los ajustes nacen de la experiencia en el aula o taller, no de imposiciones verticales.
- **Mitigación de la Resistencia:** La resistencia al cambio (temor al control, apego al formato impreso) se abordará demostrando "victorias tempranas". Cuando un docente experimente que el sistema automatiza el reporte de calificaciones y le ahorra horas de papeleo, la adopción de la arquitectura "Cero Papel" se acelerará orgánicamente.

8.4. Consolidación, Integración Digital y Escalamiento Regional

Superada la validación del MVP, la institución entra en su fase de madurez operativa y blindaje regulatorio total.

- **Automatización de Cumplimiento Normativo:** Se completará la integración mediante APIs del CRM institucional con los sistemas del Estado. Se automatizarán las interconexiones con el SIET (Ministerio de Educación) y el cruce algorítmico con la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) operada por el Jefe de Seguimiento. Esto garantiza el cumplimiento impecable del Decreto 391 de 2025 y asegura las renovaciones de licencias.
- **Certificación NTC 5555 y "Auditoría Perpetua":** Con los procesos mapeados en notación BPMN y operando fluidamente en la plataforma Wiki, la institución solicitará la certificación de calidad bajo la NTC 5555. Dado que la mejora continua se ha integrado en los *Sprints* regulares, este hito será un subproducto natural y no requerirá preparaciones frenéticas.
- **Definición de Escenarios de Infraestructura:** El Consejo Directivo evaluará la viabilidad y rentabilidad de los modelos operativos descritos institucionalmente. Se decidirá el escalamiento entre el **Modelo Hub & Spoke** (Escenario A: Sede central 4.0 y nodos comunitarios periféricos para cobertura masiva en estratos 1-3) y el **Modelo 100% Dual Corporativo** (Escenario B: Formación directa en instalaciones empresariales para reducir costos fijos e incrementar empleabilidad).
- **Escuela como Sello de Calidad Regional:** En su fase de consolidación (a partir del mes 13), la ETDH de la UdeC no solo operará su oferta, sino que actuará como nodo articulador de la Economía Popular Digital. Certificará y homologará competencias adquiridas empíricamente en el territorio, cumpliendo con la vocación social de la universidad y respondiendo directamente a la Hoja de Ruta 2040 de Cartagena.